

CASO HARVARD - HOLLYWOOD RULES



**PRESENTADO POR:
DAVID SANTIAGO AGUIRRE POLANCO
ANDRÉS FELIPE ROMERO RODRÍGUEZ
MARÍA JUANITA ROJAS CHACÓN**

**PRESENTADO A:
PROFESOR JUAN NICOLÁS VELÁSQUEZ REY**

**ANALÍTICA DE LOS NEGOCIOS
CASO 2**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BOGOTÁ, D.C.
ABRIL 7**

2026

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Contexto.....	4
3. Base de Datos.....	5
4. Resultados y análisis.....	6
4.1. Punto 1.....	6
4.2. Punto 2.....	7
4.2.1. Inciso a.....	7
4.2.2. Inciso b.....	11
4.2.3. Inciso c.....	11
4.3. Punto 3.....	12
4.3.1. Inciso a.....	12
4.3.2. Inciso b.....	14
4.4. Punto 4.....	16
4.5. Punto 5.....	18
4.5.1. Inciso a.....	18
4.5.2. Inciso b.....	19
4.5.3. Inciso c.....	20
4.6. Punto 6.....	20
4.6.1. Inciso a.....	20
4.6.2. Inciso b.....	21
4.6.3. Inciso c.....	22
4.6.4. Inciso d.....	22
4.7. Punto 7.....	23
4.7.1. Inciso a.....	23
4.7.2. Inciso b.....	24
4.7.3. Inciso c.....	25
4.7.4. Inciso d.....	25
4.7.5. Inciso e.....	26
4.7.6. Inciso f.....	27
4.7.7. Inciso g.....	27

4.8.	Punto 8.....	28
4.8.1.	Inciso a.....	28
4.8.2.	Inciso b.....	30
4.8.3.	Inciso c.....	31
4.8.4.	Inciso d.....	32
4.9.	Punto 9.....	32
4.10.	Punto 10.....	34
5.	Conclusiones y recomendaciones.....	35

1. Introducción

El caso Hollywood Rules presenta la relación entre la industria cinematográfica y el mundo financiero, destacando cómo inversionistas de Wall Street comenzaron a interesarse en el financiamiento de películas a través de mecanismos innovadores como los slate financing agreements. La historia se centra en Kim Meyer, un gestor de fondos que, tras subestimar el éxito de grandes producciones como secuelas taquilleras, empieza a cuestionar sus criterios de inversión y a considerar seriamente el potencial del negocio cinematográfico. Este contexto refleja un entorno donde la toma de decisiones está marcada por la incertidumbre, pero también por oportunidades de diversificación y altos retornos en un mercado global en expansión.

De igual forma, el caso introduce a Dave Griffith, un joven MBA con aspiraciones en la producción cinematográfica, quien busca convencer a Meyer mediante un enfoque analítico basado en datos. Griffith reconoce que, aunque el cine es una industria creativa, su éxito puede analizarse a través de variables cuantificables como el presupuesto, el género, la calificación, el momento de estreno y el desempeño en taquilla. Para ello, construye una base de datos con las 150 películas más exitosas de 2006, lo que le permite aplicar modelos estadísticos y explorar patrones que expliquen el rendimiento financiero de las películas. Este enfoque evidencia la creciente importancia del análisis de datos en industrias tradicionalmente dominadas por la intuición.

De modo que, el caso plantea el desafío de identificar los factores determinantes del éxito en la industria del cine, considerando tanto elementos previos a la producción como variables observables durante y después del estreno. Además, resalta la relevancia del fin de semana de apertura, la influencia de las críticas y la incertidumbre inherente a cada proyecto cinematográfico. Así, se invita a evaluar cómo el análisis estadístico puede reducir el riesgo en decisiones de inversión, aunque sin eliminar completamente la naturaleza impredecible del mercado del entretenimiento, donde incluso películas inicialmente poco exitosas pueden convertirse en fenómenos a largo plazo.

2. Contexto

El caso se sitúa en un momento de transformación clave para la industria cinematográfica, cuando el capital financiero de Wall Street comienza a integrarse de manera significativa en Hollywood. A inicios de los años 2000, factores como el crecimiento de los mercados internacionales, la expansión de nuevas tecnologías de entretenimiento y la necesidad de diversificación de los inversionistas impulsaron la creación de esquemas como los acuerdos de financiamiento por portafolios de películas, que permitían invertir en varias producciones en lugar de hacerlo en una sola. Este modelo buscaba reducir el riesgo al distribuir la inversión, en una industria caracterizada por una alta incertidumbre y donde el éxito de una sola gran película podía compensar múltiples fracasos.

Al mismo tiempo, Hollywood atravesaba un proceso de corporativización y consolidación, en el cual los grandes estudios pasaron a estar controlados por conglomerados, generando mayor transparencia financiera y facilitando la entrada de inversionistas externos. Sin embargo, esta evolución también trajo consigo una creciente dependencia de producciones de gran escala, que requerían inversiones millonarias tanto en producción como en promoción. La presión por satisfacer una demanda global creciente llevó a un aumento en la cantidad de películas producidas, así como a una fuerte competencia en taquilla, donde solo unas pocas lograban resultados extraordinarios mientras muchas otras fracasaban financieramente.

En este entorno, la toma de decisiones se vuelve especialmente compleja, ya que el desempeño de una película depende de múltiples factores difíciles de predecir, como las preferencias del público, las críticas, el momento de estreno y la competencia. A pesar de la creciente disponibilidad de datos y herramientas analíticas, el cine sigue siendo un negocio en el que cada proyecto es único y no puede modificarse una vez finalizado. Por ello, el caso plantea un contexto en el que se intenta combinar la intuición creativa con el análisis cuantitativo, con el objetivo de entender mejor los determinantes del éxito y tomar decisiones de inversión más informadas en una industria altamente incierta.

3. Base de Datos

La base de datos utilizada para el desarrollo del análisis proviene del archivo en Excel asociado al caso Hollywood Rules, el cual consolida información detallada sobre un conjunto de películas representativas del mercado cinematográfico. Este archivo constituye la principal fuente de evidencia para evaluar los factores que inciden en el desempeño comercial de una película, especialmente en términos de ingresos en taquilla. A partir de esta información se construyen indicadores descriptivos y modelos estadísticos que permiten analizar la relación entre variables como presupuesto, ingresos, características de producción y condiciones de estreno, con el fin de identificar patrones que orienten la toma de decisiones de inversión.

La base de datos integra variables tanto cuantitativas como cualitativas que describen distintas dimensiones del rendimiento de las películas. Entre las variables cuantitativas se incluyen el ingreso del fin de semana de estreno, los ingresos totales en Estados Unidos y en el mercado internacional, el presupuesto de producción y el número de salas en las que se proyectó la película inicialmente. Por otro lado, las variables cualitativas y categóricas abarcan aspectos como el género cinematográfico, la clasificación por edades, si la película es secuela o adaptación de una historia conocida, y el momento de lanzamiento (por ejemplo, en temporada de verano o festividades). Esta combinación de variables permite no solo analizar el desempeño financiero, sino también comprender cómo diferentes decisiones estratégicas influyen en los resultados.

Asimismo, la base de datos incorpora variables relacionadas con la percepción de calidad y reconocimiento de las películas, como las calificaciones de la crítica y el número de nominaciones y premios obtenidos. Estas variables aportan una dimensión adicional al análisis, permitiendo evaluar la influencia de factores externos sobre el éxito comercial. Por lo que, la estructura de la base de datos facilita la aplicación de herramientas estadísticas como análisis descriptivos y modelos de regresión, los cuales permiten examinar tanto el comportamiento individual de las variables como las relaciones entre ellas. De este modo, se garantiza un enfoque riguroso y cuantitativo para abordar un problema caracterizado por altos niveles de incertidumbre.

4. Resultados y análisis

4.1.Punto 1

Se realizó una descripción inicial de la base de datos con el fin de comprender el comportamiento general de las películas analizadas y obtener una primera aproximación a las variables más relevantes.

Variable	Minimum	Average	Maximum
Opening_Gross	4.120.497,00	17.468.465,57	68.033.544,00
Total_US_Gross	13.090.630,00	59.620.650,83	198.000.317,00
Total_Non_US_Gross	0,00	59.560.982,56	456.235.122,00
Opening_Theatres	852,00	2.766,28	3.964,00

Tabla 1. Resumen Inicial de Variables.

Los resultados muestran que el ingreso del fin de semana de estreno (Opening Gross) presentó un promedio de US\$17.47 millones, con valores que oscilan entre US\$4.12 millones y US\$68.03 millones, lo que evidencia una importante variabilidad en el desempeño inicial de las películas. De manera similar, el ingreso total en Estados Unidos (Total U.S. Gross) registra un promedio de US\$59.62 millones, con un rango entre US\$13.09 millones y US\$198.00 millones, reflejando diferencias significativas en el éxito comercial a nivel doméstico.

En cuanto al ingreso internacional (Total Non-U.S. Gross), se observa un promedio de US\$59.56 millones, con un valor mínimo de 0 y un máximo de US\$456.24 millones. Este amplio rango sugiere que, para ciertas películas, el mercado internacional puede desempeñar un papel determinante en la generación de ingresos totales. Por su parte, el número de salas en

el estreno (Opening Theatres) presenta un promedio de 2.766, con valores que varían entre 852 y 3.964 salas, lo que indica diferencias importantes en la escala de distribución inicial de las películas.

Concepto	Valor
Número de comedias	23
Número de películas R-rated	15

Tabla 2. Conteos Comedia vs R-rated.

Finalmente, la muestra incluye 23 películas del género comedia y 15 películas clasificadas como R-rated. Esta distribución permite identificar desde el inicio la composición básica del conjunto de datos y constituye un punto de partida relevante para los análisis comparativos posteriores.

4.2. Punto 2

4.2.1. Inciso a

Se calculó el retorno sobre la inversión en Estados Unidos (ROI_US) para cada película de la muestra, utilizando la fórmula $(\text{Total U.S. Gross} - \text{Budget}) / \text{Budget}$. Esta medida permite evaluar qué tan rentable fue cada película en la taquilla doméstica frente a su costo de producción.

ROI de EE. UU. por Película			
Movie	Budget	Total_US_Gross	ROI_US
16 Blocks	45,000,000.00	36,895,141.00	-0.1801
Accepted	23,000,000.00	36,323,505.00	0.5793
Apocalypto	40,000,000.00	50,866,635.00	0.2717
Arthur and the Invisibles	86,000,000.00	15,132,763.00	-0.8240
ATL	20,000,000.00	21,170,563.00	0.0585
Babel	20,000,000.00	34,302,837.00	0.7151
Barnyard: The Original Party Animals	51,000,000.00	72,637,803.00	0.4243
Big Momma's House 2	40,000,000.00	70,165,972.00	0.7541

Blood Diamond	100,000,000.00	57,377,916.00	-0.4262
Charlotte's Web	85,000,000.00	82,599,768.00	-0.0282
Children of Men	76,000,000.00	35,327,768.00	-0.5352
Click	82,500,000.00	137,355,633.00	0.6649
Curious George	50,000,000.00	58,360,760.00	0.1672
Date Movie	20,000,000.00	48,548,426.00	14.274
Deja Vu	75,000,000.00	64,038,616.00	-0.1462
Dreamgirls	75,000,000.00	103,365,956.00	0.3782
Eight Below	40,000,000.00	81,612,565.00	10.403
Eragon	100,000,000.00	75,030,163.00	-0.2497
Failure to Launch	50,000,000.00	88,715,192.00	0.7743
Final Destination 3	25,000,000.00	54,098,051.00	11.639
Flags of Our Fathers	90,000,000.00	33,602,376.00	-0.6266
Flyboys	60,000,000.00	13,090,630.00	-0.7818
Gridiron Gang	30,000,000.00	38,432,823.00	0.2811
Happy Feet	100,000,000.00	198,000,317.00	0.9800
Ice Age: The Meltdown	80,000,000.00	195,330,621.00	14.416
Inside Man	45,000,000.00	88,513,495.00	0.9670
Just My Luck	28,000,000.00	17,326,650.00	-0.3812
Lady in the Water	70,000,000.00	42,285,169.00	-0.3959
Last Holiday	45,000,000.00	38,399,961.00	-0.1467
Little Man	64,000,000.00	58,645,052.00	-0.0837
Lucky Number Slevin	27,000,000.00	22,495,466.00	-0.1668

Marie Antoinette	40,000,000.00	15,962,471.00	-0.6009
Monster House	75,000,000.00	73,661,010.00	-0.0179
Nacho Libre	35,000,000.00	80,197,993.00	12.914
Nanny McPhee	25,000,000.00	47,144,110.00	0.8858
One Night with the King	20,000,000.00	13,395,961.00	-0.3302
Open Season	85,000,000.00	84,303,558.00	-0.0082
Pulse	20,500,000.00	20,264,436.00	-0.0115
Rocky Balboa	24,000,000.00	70,269,899.00	19.279
RV	50,000,000.00	71,726,025.00	0.4345
Scary Movie 4	45,000,000.00	90,710,620.00	10.158
School for Scoundrels	35,000,000.00	17,807,569.00	-0.4912
She's the Man	20,000,000.00	33,741,133.00	0.6871
Silent Hill	50,000,000.00	46,982,632.00	-0.0603
Snakes on a Plane	33,000,000.00	34,020,814.00	0.0309
Stay Alive	20,000,000.00	23,086,480.00	0.1543
Stick It	20,000,000.00	26,910,736.00	0.3455
Stranger Than Fiction	30,000,000.00	40,435,190.00	0.3478
Take the Lead	30,000,000.00	34,742,066.00	0.1581
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby	72,500,000.00	148,213,377.00	10.443
The Ant Bully	50,000,000.00	28,142,535.00	-0.4371
The Benchwarmers	33,000,000.00	59,843,754.00	0.8134
The Black Dahlia	50,000,000.00	22,545,080.00	-0.5491
The Break-Up	52,000,000.00	118,703,275.00	12.828

The Covenant	20,000,000.00	23,380,495.00	0.1690
The Departed	90,000,000.00	132,384,315.00	0.4709
The Devil Wears Prada	35,000,000.00	124,740,460.00	25.640
The Grudge 2	20,000,000.00	39,143,839.00	0.9572
The Holiday	85,000,000.00	63,224,849.00	-0.2562
The Lake House	40,000,000.00	52,330,111.00	0.3083
The Nativity Story	35,000,000.00	37,629,831.00	0.0751
The Omen (2006)	25,000,000.00	54,607,383.00	11.843
The Pink Panther	80,000,000.00	82,226,474.00	0.0278
The Prestige	40,000,000.00	53,089,891.00	0.3272
The Pursuit of Happyness	55,000,000.00	163,566,459.00	19.739
The Sentinel	60,000,000.00	36,280,697.00	-0.3953
The Shaggy Dog	60,000,000.00	61,123,569.00	0.0187
The Wicker Man	40,000,000.00	23,649,127.00	-0.4088
The Wild	80,000,000.00	37,384,046.00	-0.5327
Ultraviolet	30,000,000.00	18,535,812.00	-0.3821
Unaccompanied Minors	25,000,000.00	16,655,224.00	-0.3338
Underworld: Evolution	45,000,000.00	62,318,875.00	0.3849
V for Vendetta	54,000,000.00	70,511,035.00	0.3058
World Trade Center	65,000,000.00	70,278,893.00	0.0812
You, Me and Dupree	54,000,000.00	75,628,110.00	0.4005

Tabla 3. ROI de EE.UU por película.

Los resultados muestran una amplia variabilidad entre películas. Algunas registran retornos muy altos, como The Devil Wears Prada (2.5640), The Pursuit of Happyness (1.9739) y Rocky

Balboa (1.9279), lo que indica que lograron recaudar en Estados Unidos bastante más de lo invertido en producción. Por otro lado, varias películas presentan ROI negativo, como Arthur and the Invisibles (-0.8240), Flyboys (-0.7818) y Flags of Our Fathers (-0.6266), evidenciando que no alcanzaron a recuperar su presupuesto únicamente con la taquilla estadounidense. Además, esta tabla confirma que la rentabilidad de las películas es muy heterogénea y que el desempeño comercial en EE.UU. puede variar considerablemente entre proyectos.

4.2.2. Inciso b

Se estimó un intervalo de confianza al 95% para la media del ROI_US de las películas analizadas.

Intervalo de Confianza al 95% para la Media de ROI_US	
Concepto	Valor
Media ROI_US	0.2929
Límite inferior	0.1348
Límite superior	0.4510

Tabla 4. Intervalo de Confianza al 95% para la Media de ROI_US.

Los resultados muestran una media muestral de 0.2929, lo que equivale a una rentabilidad promedio de 29.29% en la taquilla de Estados Unidos respecto al presupuesto de producción. Asimismo, el intervalo de confianza obtenido fue de 0.1348 a 0.4510, por lo que se puede afirmar, con un 95% de confianza, que la media poblacional del ROI doméstico se encuentra entre 13.48% y 45.10%. Dado que todo el intervalo está por encima de cero, existe evidencia de que, en promedio, las películas de la muestra sí generan una rentabilidad positiva en el mercado estadounidense. Este resultado también sugiere que el retorno promedio podría ser superior al 12% mencionado en el caso, aspecto que se comprobará formalmente en el siguiente inciso.

4.2.3. Inciso c

Se realizó una prueba de hipótesis para evaluar si la media del ROI_US era mayor al 12% mencionado en el caso.

Prueba de Hipótesis: Media de ROI_US > 12%

Estadístico	Valor
t	2.179.237
Valor p	0.016249
Media muestral	0.292932
Valor hipotético	0.120000

Tabla 5. Prueba de hipótesis: Media de ROI_US > 12%.

La hipótesis nula plantea que la media del ROI en Estados Unidos es igual o menor a 0.12, mientras que la hipótesis alternativa establece que es mayor a este valor. Los resultados arrojan un estadístico t de 2.179 y un valor p de 0.016249. Dado que este valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe evidencia estadísticamente significativa de que la media del ROI es superior al 12%.

Adicionalmente, la media muestral es de 0.292932 (29.29%), lo que indica que, para las películas de esta muestra, la rentabilidad promedio en la taquilla de Estados Unidos supera ampliamente el valor de referencia señalado por Michael London. En conjunto, estos resultados respaldan la idea de que este segmento del negocio cinematográfico puede generar retornos promedio mayores al 12%, aunque esta conclusión se limita a las características de la muestra analizada.

4.3.Punto 3

4.3.1. Inciso a

En primer lugar, se compararon los ingresos promedio en taquilla de EE. UU. (Total_US_Gross) entre películas de comedia y no comedia.

Comparación de Medias de Total_US_Gross	
Grupo	Media
No Comedy	55,585,721.19
Comedy	68,743,100.43

Tabla 6. Comparación de Medias de Total_US_Gross.

Se observa que las comedias presentan un promedio mayor. Específicamente, registran un ingreso promedio de US\$68.74 millones, mientras que las no comedias alcanzan aproximadamente US\$55.59 millones. Esto sugiere, en principio, que las películas de comedia podrían tener un mejor desempeño en el mercado estadounidense. Sin embargo, esta diferencia por sí sola no permite concluir que el género comedia sea realmente superior, ya que puede deberse a la variabilidad presente en los datos. Con el fin de evaluar si esta diferencia es estadísticamente significativa, se realiza una prueba t de medias independientes.

Prueba t para Total_US_Gross: Comedy vs No Comedy	
Estadístico	Valor
t	-1.372752
Valor p	0.17632

Tabla 7. Prueba t comedia vs no comedia.

Los resultados muestran un estadístico t de -1.372752 y un valor p de 0.176320. Dado que el valor p es mayor a 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Esto implica que no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las comedias generan mayores ingresos en EE. UU. que las películas de otros géneros. Es decir, aunque el promedio de las comedias es más alto, esta diferencia no es lo suficientemente consistente como para concluir que el género comedia tiene un impacto real sobre el ingreso total.

Adicionalmente, se presenta un diagrama de cajas que respalda este resultado, evidenciando una alta dispersión en ambos grupos. Esto sugiere que existen variaciones importantes dentro de cada categoría, lo que refuerza la idea de que el género, por sí solo, no explica de manera significativa el desempeño en taquilla.

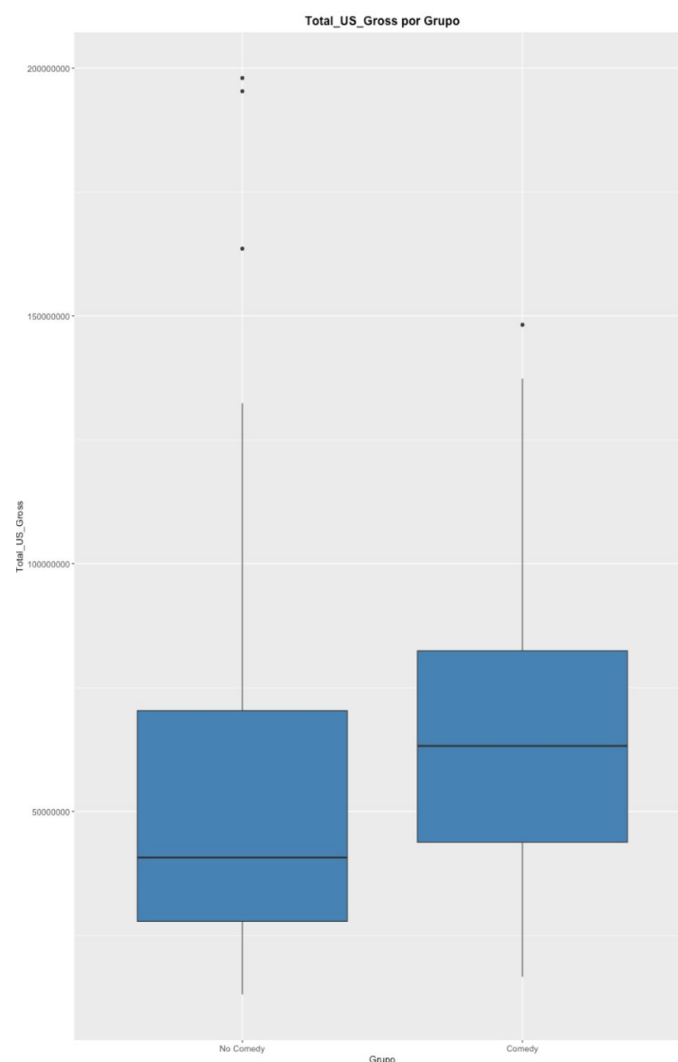


Ilustración 1. Boxplot del ingreso total en EE. UU. Comedia vs. No Comedia.

4.3.2. Inciso b

Se comparó el retorno sobre la inversión en Estados Unidos (ROI_US) entre películas de comedia y películas de otros géneros.

Comparación de Medias de ROI_US	
Grupo	Media
No Comedy	0.1836
Comedy	0.5402

Tabla 8. Comparación de medias del ROI en EE. UU. Comedia vs. No Comedia.

Al analizar el ROI_US entre películas de comedia y no comedia, se observa una diferencia importante a nivel descriptivo. Las películas de comedia presentan un ROI promedio de 0.5402 (54.02%), mientras que las no comedias registran un ROI promedio de 0.1836 (18.36%).

Esto sugiere que, aunque en el inciso anterior las comedias no mostraron diferencias estadísticamente significativas en ingresos totales, sí podrían estar siendo más eficientes en términos de rentabilidad, es decir, generan un mayor retorno por cada dólar invertido. Con el fin de evaluar si esta diferencia es estadísticamente significativa, se realiza una prueba t de medias independientes.

Prueba t para ROI_US: Comedy vs No Comedy	
Estadístico	Valor
t	-2.047140
Valor p	0.04743

Tabla 9. Prueba t de diferencia de medias del ROI en EE. UU. Comedia vs No comedia.

Los resultados muestran un estadístico t de -2.047140 y un valor p de 0.047430. Dado que el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, lo que indica que existe evidencia estadísticamente significativa de que el ROI de las comedias es diferente y, en este caso, mayor al de las películas de otros géneros. Por lo tanto, a diferencia del ingreso total, en este caso sí se puede afirmar que el género comedia tiene un impacto relevante en términos de rentabilidad, aunque no necesariamente en términos de ingresos absolutos.

Adicionalmente, se presenta un diagrama de cajas que respalda esta conclusión. En el gráfico se observa que la distribución del ROI_US para las comedias está desplazada hacia valores más altos en comparación con las no comedias. Aunque existe dispersión en ambos grupos y la presencia de algunos valores atípicos, la mediana y una parte importante de la distribución de las comedias se ubican por encima de las no comedias, lo que refleja una mayor consistencia en retornos positivos. Este comportamiento ayuda a explicar por qué la diferencia resulta estadísticamente significativa en la prueba realizada.

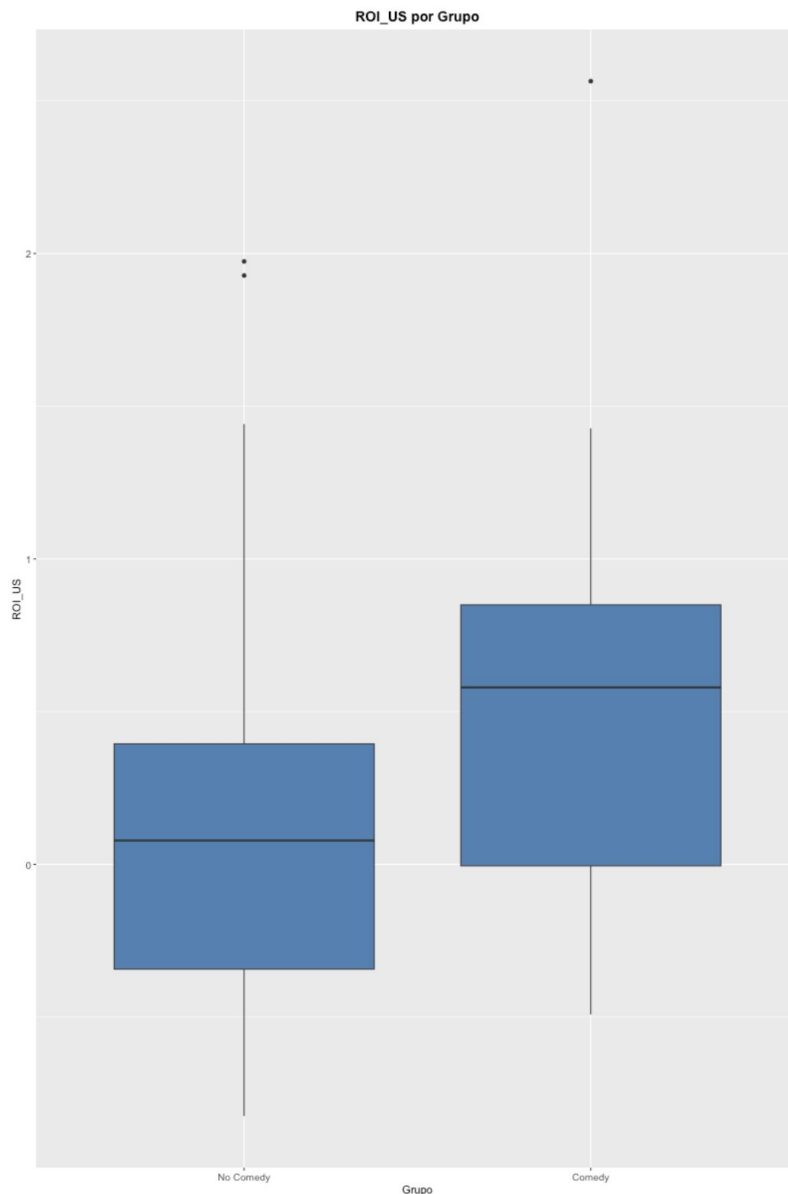


Ilustración 2. Boxplot del ROI en EE. UU. Comedia vs. No Comedia.

4.4.Punto 4

Con el propósito de evaluar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los ingresos totales en taquilla en Estados Unidos (Total U.S. Gross) de las películas clasificadas como R-rated y aquellas con otras clasificaciones, se llevó a cabo un análisis de diferencia de medias mediante una prueba t para muestras independientes. En este análisis, la variable de interés corresponde a los ingresos totales, mientras que la variable de agrupación es la clasificación de la película (R-rated vs no R-rated).

En este contexto, se plantean las siguientes hipótesis, la hipótesis nula (H_0) establece que no existe diferencia en el ingreso promedio entre películas R-rated y no R-rated, mientras que la hipótesis alternativa (H_1) plantea que sí existe una diferencia entre ambos grupos.

En primera instancia, se calcularon estadísticas descriptivas para ambos grupos, cuyos resultados se presentan en la Tabla 10. Allí se observa que las películas no clasificadas como R presentan un ingreso promedio de 61,193,236 USD, mientras que las películas R-rated registran un promedio de 53,330,312 USD. A nivel descriptivo, esta diferencia sugiere que las películas no R-rated podrían tener un mayor desempeño en términos de ingresos.

Grupo	Media
No R-rated	61193236
R-rated	53330312

Tabla 10. Promedio de ingresos por clasificación.

Posteriormente, se realizó la prueba t para determinar si la diferencia observada es estadísticamente significativa. Los resultados se presentan en la Tabla 11, donde se obtiene un estadístico t de 0.8569 y un valor p de 0.3979.

Estadístico	Valor
t	0.8568574
Valor p	0.3978982

Tabla 11. Resultados de la prueba t.

Dado que el valor p es superior al nivel de significancia del 5% (0.05), no se rechaza la hipótesis nula planteada. Esto implica que la diferencia observada en los promedios no es estadísticamente significativa, por lo que no existe evidencia suficiente para afirmar que el tipo de clasificación influya en los ingresos totales en taquilla.

Adicionalmente, el análisis gráfico presentado en la Ilustración 3 permite comparar visualmente la distribución de los ingresos entre ambos grupos. El boxplot evidencia una alta superposición en las distribuciones y niveles de dispersión similares, lo que respalda los resultados obtenidos en la prueba estadística.

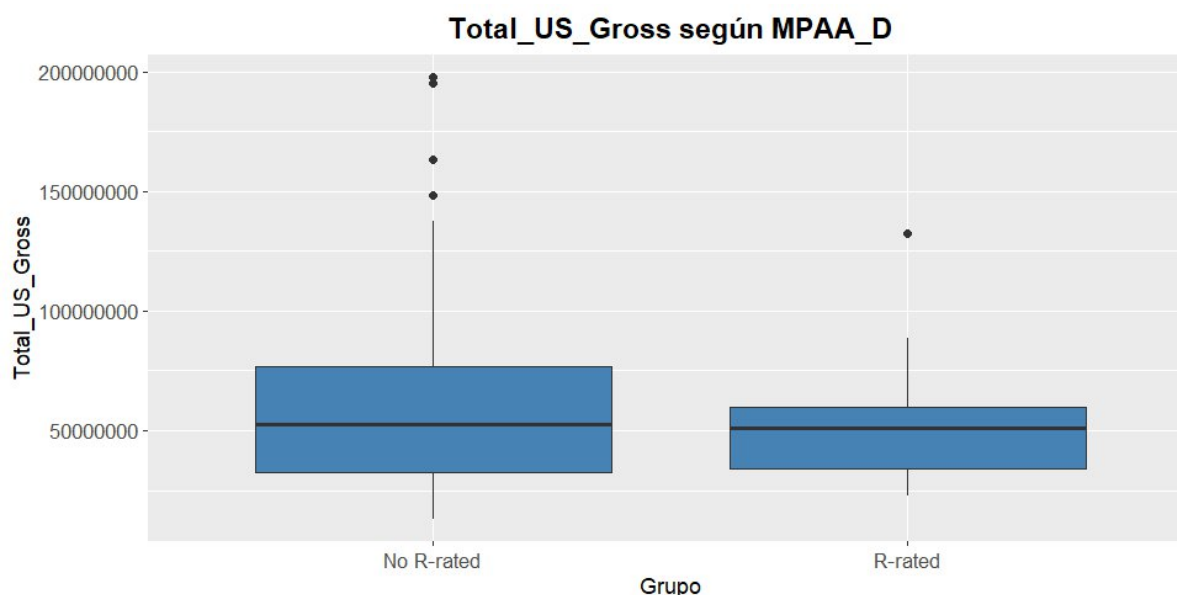


Ilustración 3. Boxplot de ingresos según clasificación.

En este sentido, los resultados indican que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las películas R-rated tengan un desempeño diferente en términos de ingresos totales frente a las películas con otras clasificaciones, lo cual cuestiona la creencia general de que estas películas generan mayores ingresos en el mercado estadounidense.

4.5.Punto 5

4.5.1. Inciso a

Con el objetivo de identificar los factores que influyen en los ingresos totales en taquilla en Estados Unidos (Total U.S. Gross), se estimó un modelo de regresión lineal múltiple en el que la variable dependiente corresponde a los ingresos totales, mientras que las variables independientes incluidas fueron: Budget, Comedy, MPAA_D, Sequel y Known_Story.

Los resultados del modelo estimado se presentan en la Tabla 12, donde se observa que el presupuesto (Budget) tiene un coeficiente positivo y estadísticamente significativo ($p\text{-value} < 0.01$), lo que indica que un mayor presupuesto está asociado con mayores ingresos en taquilla. De igual forma, la variable Sequel resulta significativa ($p\text{-value} = 0.025$), lo que sugiere que las secuelas tienden a generar mayores ingresos.

Por otro lado, las variables Comedy, MPAA_D y Known_Story no resultan estadísticamente significativas al nivel del 5%, lo que indica que no existe evidencia suficiente para afirmar que estas variables tengan un impacto relevante en los ingresos totales dentro de este modelo

Variable	Coefficiente	Error estándar	Estadístico	Valor p
Intercepto	12225019.8198	10520788.0478	1.161987	0.249244
Budget	0.8966718	0.1653282	5.423588	0.0000008118
Comedy	14758022.2902	8919589.7813	1.654563	0.102555
MPAA_D	-4156466.8274	10310130.8872	-0.403144	0.688089
Sequel	29166706.7976	12774202.6325	2.283251	0.025499
Known_Story	-9977764.1061	8245399.8989	-1.210101	0.230370

Tabla 12. Modelo inicial de regresión para predecir el Total U.S. Gross.

4.5.2. Inciso b

Con base en los resultados del modelo inicial, se procedió a depurar el modelo eliminando aquellas variables que no resultaron estadísticamente significativas, utilizando un criterio de significancia del 10%. Como resultado, se obtuvo un modelo final más parsimonioso, cuyos resultados se presentan en la Tabla 13.

En este modelo final, las variables que permanecen son Budget, Comedy y Sequel, todas ellas estadísticamente significativas. En particular, el presupuesto (Budget) continúa mostrando un efecto positivo y significativo sobre los ingresos, mientras que la variable Comedy pasa a ser significativa ($p\text{-value} \approx 0.049$), lo que indica que las películas de comedia tienden a generar mayores ingresos en comparación con otros géneros, una vez controladas las demás variables. Asimismo, la variable Sequel mantiene su significancia, reforzando la idea de que las secuelas tienen un mejor desempeño en taquilla.

Este proceso de depuración permite obtener un modelo más eficiente, manteniendo únicamente las variables con mayor capacidad explicativa.

Variable	Coefficiente	Error estándar	Estadístico	Valor p
Intercepto	7130031.0189	9686759.0370	0.736060	0.464119
Budget	0.8920909	0.1649517	5.408194	0.0000008133
Comedy	16814806.5050	8396614.8332	2.002570	0.049043
Sequel	31666729.9635	12545774.7772	2.524095	0.013837

Tabla 13. Modelo final de regresión para predecir el Total U.S. Gross.

4.5.3. Inciso c

A partir del modelo final estimado, es posible analizar el efecto de variables específicas sobre los ingresos en taquilla. En particular, la variable *Sequel* presenta un coeficiente positivo y estadísticamente significativo ($p\text{-value} < 0.05$), lo que indica que, en promedio, las películas que son secuelas generan mayores ingresos en comparación con aquellas que no lo son, manteniendo constantes las demás variables del modelo.

En términos cuantitativos, el coeficiente estimado sugiere que una película secuela puede incrementar los ingresos totales en aproximadamente 31 millones de dólares, lo cual representa un efecto económico relevante dentro de la industria cinematográfica.

Estos resultados evidencian que el hecho de pertenecer a una franquicia o continuar una historia previamente conocida constituye un factor importante en el desempeño comercial de una película.

4.6.Punto 6

4.6.1. Inciso a

Se estimó un modelo de regresión lineal múltiple con el fin de analizar los factores que influyen en los ingresos del fin de semana de apertura (*Opening_Gross*). En este caso, la variable dependiente corresponde a dichos ingresos, mientras que como variables independientes se incluyeron tanto factores de preproducción (*Budget*, *Comedy*, *MPAA_D*, *Sequel* y *Known_Story*) como variables relacionadas con el lanzamiento de la película (*Summer*, *Holiday*, *Christmas* y *Opening_Theatres*).

Los resultados del modelo estimado se presentan en la Tabla 14, donde se observa que variables como *Budget*, *Sequel* y *Opening_Theatres* presentan coeficientes positivos y estadísticamente significativos, lo que sugiere que un mayor presupuesto, el hecho de ser una secuela y una mayor cantidad de salas en el estreno están asociados con mayores ingresos en el fin de semana de apertura. Asimismo, la variable *Summer* muestra un efecto marginalmente significativo ($p\text{-value}$ cercano a 0.07).

Por otro lado, variables como *Comedy*, *MPAA_D*, *Known_Story*, *Holiday* y *Christmas* no resultan estadísticamente significativas, lo que indica que no existe evidencia suficiente para afirmar que tengan un impacto relevante sobre los ingresos en el fin de semana de apertura dentro de este modelo.

Variable	Coeficiente	Error estándar	Estadístico	Valor p
(Intercept)	-7743523.894137	4459475.10954167	-1.73642048	0.08722717016
Budget	0.1352647	0.04317744	3.13276428	0.00259677318
Comedy	1133908.5788081	2289730.09965608	0.49521495	0.62211839911
MPAA_D	618549.5381819	2604048.42080752	0.23753381	0.81298981537
Sequel	9297737.0262725	3288201.95145435	2.82760523	0.00622726978
Known_Story	-2605925.8657860	2043045.94705867	-1.27551016	0.20666850213
Summer	-4125785.3072191	2239719.80939217	-1.84209886	0.07002291355
Holiday	147197.1792997	3555280.00784686	0.04140242	0.96710200178
Christmas	-3849947.6219167	3493935.89972482	-1.10189418	0.27457112705
Opening_Theatres	7115.7445374	1559.37943528	4.56318993	0.00002294132

Tabla 14. Modelo inicial de regresión para predecir el Opening_Gross.

4.6.2. Inciso b

Con base en los resultados del modelo inicial, se procedió a depurar el modelo eliminando aquellas variables que no resultaron estadísticamente significativas, utilizando un nivel de significancia del 10%. Como resultado, se obtuvo un modelo final más parsimonioso, cuyos resultados se presentan en la Tabla 15.

En este modelo final, las variables que permanecen son Budget, Sequel y Opening_Theatres, todas ellas estadísticamente significativas. El presupuesto mantiene un efecto positivo y significativo sobre los ingresos, lo que indica que películas con mayor inversión tienden a tener mejores resultados en su fin de semana de estreno. De igual forma, la variable Sequel continúa siendo significativa, lo que sugiere que las secuelas generan mayores ingresos iniciales.

Finalmente, la variable Opening_Theatres presenta el mayor nivel de significancia, evidenciando que el número de salas en las que se estrena una película es un factor clave para explicar su desempeño en taquilla durante el primer fin de semana.

Este proceso de depuración permite obtener un modelo más eficiente, concentrado en las variables con mayor poder explicativo.

Variable	Coefficiente	Error estándar	Estadístico	Valor p
(Intercept)	-10357244.704199	4060100.63414417	-2.550982	0.012898553255
Budget	0.113807	0.04175652	2.725490	0.008079880844
Sequel	9095871.813014	3213367.80668084	2.830635	0.006037894977
Opening_Theatres	7681.014136	1461.49187711	5.255598	0.000001481459

Tabla 15. Modelo final de regresión para predecir el Opening_Gross.

4.6.3. Inciso c

A partir del modelo final estimado, es posible interpretar el efecto de cada una de las variables sobre los ingresos del fin de semana de apertura. El coeficiente de la variable Budget indica que, manteniendo constantes las demás variables, un incremento en el presupuesto de la película está asociado con un aumento en los ingresos del fin de semana de estreno, reflejando la importancia de la inversión en producción y promoción.

Por su parte, la variable Sequel presenta un coeficiente positivo y significativo, lo que indica que, en promedio, las películas que son secuelas generan mayores ingresos en comparación con aquellas que no lo son. En términos cuantitativos, el modelo sugiere que una secuela puede incrementar los ingresos iniciales en aproximadamente 9 millones de unidades monetarias.

Finalmente, el coeficiente de Opening_Theatres muestra que el número de salas es uno de los factores más relevantes, indicando que por cada teatro adicional en el que se proyecta la película, los ingresos del fin de semana de apertura aumentan en aproximadamente 7,681 unidades monetarias, manteniendo constantes las demás variables.

4.6.4. Inciso d

Con base en el modelo final, se puede estimar el impacto de un aumento en el número de teatros sobre los ingresos del fin de semana de apertura. En particular, si el número de teatros en los que se proyecta una película aumenta en 100, se espera que los ingresos del fin de semana de apertura incrementen en aproximadamente 768,101.4 unidades monetarias. Adicionalmente, el intervalo de confianza al 95% para este efecto se encuentra entre 476,688.2 y 1,059,514.6 unidades monetarias, lo que indica que el impacto es estadísticamente significativo y económicamente relevante.

Concepto	Valor
Cambio esperado por 100 teatros adicionales	768101.4
Límite inferior 95%	476688.2
Límite superior 95%	1059514.6

Tabla 16. Cambio esperado en Opening_Gross por 100 teatros adicionales.

4.7.Punto 7

4.7.1. Inciso a

Para analizar la relación entre los ingresos del fin de semana de estreno y los ingresos totales en taquilla en Estados Unidos, se estimó un modelo de regresión lineal simple en el que la variable dependiente es el ingreso total en EE.UU. y la variable independiente es el ingreso del fin de semana de apertura. El modelo estimado es el siguiente:

$$\widehat{Total\ U.S\ gross} = 5,108,220 + 3.1206 \times Opening\ Gross$$

Los resultados del modelo se presentan en la Tabla 17, donde se observa que el coeficiente asociado a los ingresos de apertura es positivo y estadísticamente significativo (p-value < 0.001), lo que indica que existe una relación directa y robusta entre ambas variables. Esto implica que películas con mayores ingresos durante su primer fin de semana tienden a generar mayores ingresos totales en taquilla, evidenciando la importancia del desempeño inicial como indicador del éxito comercial.

Variable	Coeficiente	Error estándar	Valor p
Intercepto	5108220.42	4502659.67	0.26
Ingresos de apertura	3.12	0.22	0.00

Tabla 17. Resultados de la regresión lineal.

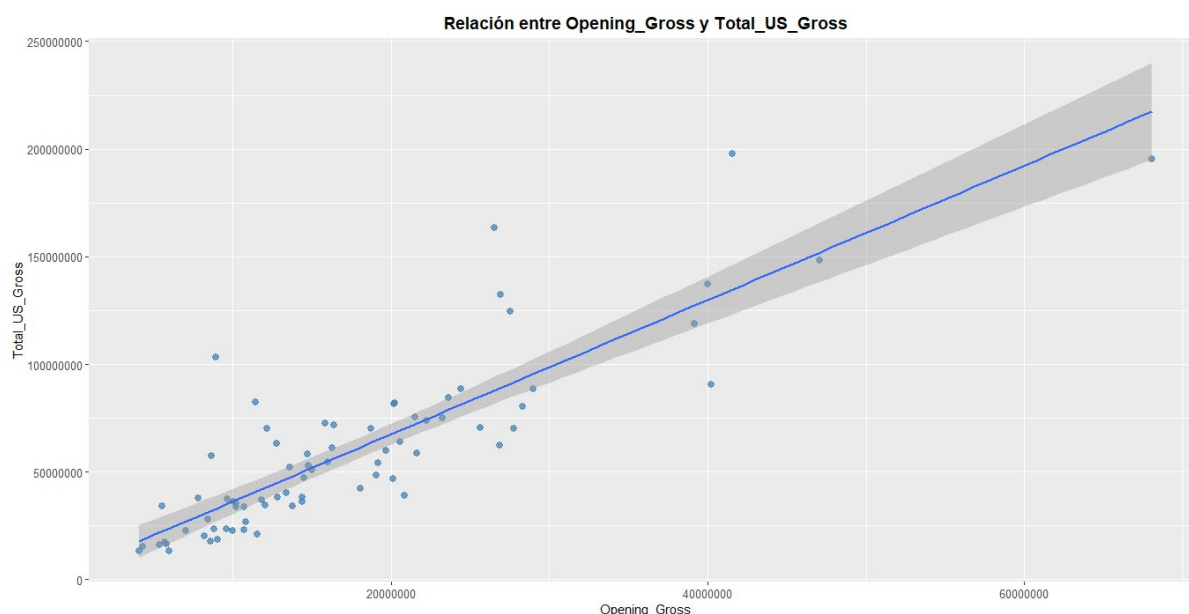


Ilustración 4. Relación entre ingresos de apertura y total en taquilla en EE.UU.

El gráfico de dispersión evidencia una tendencia lineal positiva clara entre ambas variables, lo que respalda visualmente los resultados obtenidos en el modelo de regresión. En conjunto, estos resultados permiten afirmar que el desempeño en el fin de semana de estreno es un factor determinante en la explicación de los ingresos totales de una película.

4.7.2. Inciso b

Si la afirmación de que el 25% de los ingresos totales en taquilla proviene del fin de semana de estreno fuera cierta, entonces existiría una relación proporcional directa entre los ingresos de apertura y los ingresos totales. En términos matemáticos, esto implicaría que los ingresos del fin de semana de estreno representan una cuarta parte del total, es decir:

$$\text{Opening Gross} = 0.25 \times \text{Total U.S. Gross}$$

Despejando la variable de ingresos totales, se obtiene:

$$\text{Total U.S. Gross} = 4 \times \text{Opening Gros}$$

Por lo tanto, en el contexto de un modelo de regresión lineal simple donde se predicen los ingresos totales a partir de los ingresos de apertura, el valor que debería tomar el coeficiente de la pendiente sería igual a 4. Esto refleja que, por cada unidad adicional en los ingresos del fin de semana de estreno, los ingresos totales aumentarían en cuatro unidades, lo cual es consistente con la idea de que el estreno representa exactamente el 25% del total.

4.7.3. Inciso c

Sí, la sabiduría tradicional puede ser rechazada con base en los resultados obtenidos a partir del modelo de regresión lineal simple. Como se estableció en el inciso anterior, si fuera cierto que el 25% de los ingresos totales en taquilla proviene del fin de semana de estreno, el coeficiente de la pendiente debería ser igual a 4. Sin embargo, los resultados empíricos muestran que el coeficiente estimado para los ingresos de apertura es de 3.1206, valor considerablemente inferior al planteado por dicha afirmación.

Este resultado se confirma mediante una prueba formal de hipótesis, en la cual se contrasta si el coeficiente de la variable ingresos de apertura es igual a 4. El estadístico F obtenido es de 16.26, con un valor p de 0.000134, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula a niveles convencionales de significancia. Esto implica que la diferencia entre el valor teórico propuesto por la sabiduría tradicional y el valor estimado en el modelo no es atribuible al azar.

Estadístico	Valor
F	16.26
Valor P	0.000134

Tabla 18. Resultados prueba de hipótesis para el coeficiente de ingresos de apertura.

En consecuencia, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que el 25% de los ingresos totales se genera durante el fin de semana de estreno. Aunque los ingresos de apertura son un predictor importante del desempeño total de una película, su contribución es menor a la sugerida por la creencia tradicional de la industria.

4.7.4. Inciso d

El análisis realizado en el inciso anterior presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, el modelo estimado corresponde a una regresión lineal simple, lo que implica que únicamente se está considerando una variable explicativa. En la práctica, los ingresos totales de una película dependen de múltiples factores adicionales, como el presupuesto, el número de salas, el género, las críticas y la presencia de secuelas, entre otros, por lo que la omisión de estas variables puede generar sesgos en la estimación del coeficiente.

Asimismo, el modelo asume una relación lineal constante entre los ingresos de apertura y los ingresos totales, lo cual puede no capturar completamente la dinámica real del mercado cinematográfico. Es posible que existan efectos no lineales o diferencias según el tipo de película. Adicionalmente, la presencia de valores atípicos o películas con desempeños extraordinarios puede influir en los resultados y afectar la precisión de las estimaciones.

Finalmente, el análisis se basa en una muestra específica de películas, lo que limita la capacidad de generalizar los resultados a toda la industria. Por lo tanto, aunque la evidencia permite rechazar la afirmación del 25%, esta conclusión debe interpretarse con cautela y podría fortalecerse mediante el uso de modelos más completos que incorporen variables adicionales.

4.7.5. Inciso e

Con el objetivo de evaluar si la relación entre los ingresos del fin de semana de apertura y los ingresos totales se mantiene al considerar otras variables explicativas, se estimó un modelo de regresión múltiple que incorpora Opening_Gross junto con variables de preproducción y características del lanzamiento. Los resultados del modelo inicial se presentan en la Tabla 19, donde se observa que, aunque varias variables no resultan estadísticamente significativas, el coeficiente asociado a Opening_Gross permanece positivo y altamente significativo.

Posteriormente, se procedió a depurar el modelo eliminando aquellas variables que no resultaron significativas al 10%, obteniendo un modelo final más parsimonioso. Los resultados de este modelo se presentan en la Tabla 20, donde se observa que las variables Opening_Gross y Budget son estadísticamente significativas. Esto implica que, incluso al controlar por el presupuesto de la película, los ingresos del fin de semana de apertura continúan siendo un factor clave para explicar los ingresos totales.

Variable	Estimado	Error estándar	t value	Pr(> t)
(Intercept)	21,238,621.92	5,640,558.80	3.766	0.000243
Opening_Gross	3.1029	0.2659	11.672	0.000000
Budget	0.0148	0.0218	0.678	0.498920
Comedy	-2,698,340.36	2,790,340.10	-0.967	0.335328
MPAA_D	3,130,246.67	2,515,135.80	1.245	0.215326
Sequel	5,130,243.50	3,366,990.10	1.524	0.130055
Known_Story	-1,500,823.54	2,415,700.20	-0.621	0.535703
Summer	1,602,483.32	2,189,274.10	0.732	0.465480
Holiday	-3,417,000.19	3,132,487.50	-1.091	0.277314
Christmas	2,213,340.55	3,562,381.60	0.621	0.535512
Opening_Theatres	-1,642.25	1,937.35	-0.848	0.398077

Tabla 19. Modelo inicial de regresión múltiple.

Variable	Estimado	Error estándar	t value	Pr(> t)
(Intercept)	17,512,317.20	3,412,281.00	5.132	0.000000
Opening_Gross	3.1474	0.2418	13.017	0.000000
Budget	0.0279	0.0153	1.821	0.070581

Tabla 20. Modelo final de regresión múltiple.

4.7.6. Inciso f

Se realizó nuevamente una prueba de hipótesis para evaluar si el coeficiente de Opening_Gross es igual a 4 dentro del modelo de regresión múltiple. Los resultados muestran que el valor p asociado a esta prueba es significativamente menor a 0.05, lo que conduce al rechazo de la hipótesis nula.

Esto implica que, incluso al considerar otras variables explicativas en el modelo, el coeficiente de Opening_Gross sigue siendo estadísticamente diferente de 4. En consecuencia, la evidencia empírica continúa contradiciendo la afirmación de que el 25% de los ingresos totales proviene del fin de semana de estreno.

Estadístico	Valor
F	30.14
Valor P	0.0000057

Tabla 21. Resultados de la prueba de hipótesis en el modelo de regresión múltiple.

4.7.7. Inciso g

Finalmente, se evaluó la capacidad explicativa del modelo de regresión lineal simple mediante el coeficiente de determinación (R^2). Los resultados indican que el R^2 del modelo es de aproximadamente 0.7372, lo que significa que el 73.72% de la variabilidad en los ingresos totales en Estados Unidos es explicada por los ingresos del fin de semana de apertura.

Esto implica que el modelo posee un alto poder explicativo, lo que refuerza la idea de que el desempeño en el estreno es un factor fundamental para predecir el éxito comercial total de una película. Sin embargo, el hecho de que no explique el 100% de la variabilidad también sugiere

que existen otros factores relevantes que influyen en los ingresos totales y que no están siendo capturados por este modelo simple.

R-squared
0.7371966

Tabla 22. Coeficiente de determinación del modelo simple.

4.8.Punto 8

4.8.1. Inciso a

Para estimar los ingresos totales en taquilla en Estados Unidos, se construyó un modelo de regresión lineal múltiple que incorpora todas las variables relevantes disponibles después del fin de semana de estreno. Estas incluyen factores conocidos antes de la producción como el presupuesto y si la historia es conocida, variables previas al estreno como el número de salas o la temporada de lanzamiento y variables observadas después del estreno, como los ingresos del primer fin de semana y la calificación de los críticos.

El modelo estimado tiene como variable dependiente los ingresos totales en Estados Unidos (Total U.S. Gross), y como variables explicativas, ingresos de apertura, opinión de los críticos, presupuesto, número de salas, si es secuela, si la historia es conocida, si se estrenó en verano, en festivos o en Navidad, y la clasificación MPAA. Este enfoque permite capturar de manera integral los distintos factores que pueden influir en el desempeño comercial de una película.

Variable	Coeficiente	Error estándar	Valor p
Intercepto	-33222572.80	12699686.31	0.01
Ingresos de apertura	2.78	0.28	0.00
Opinión de críticos	627100.56	159479.28	0.00
Presupuesto	0.24	0.10	0.02
Número de salas	1865.07	3997.84	0.64
Secuela	-5278606.62	7588754.81	0.49
Historia conocida	-2625651.73	4516847.93	0.56

Estreno en verano	-3393597.28	4966228.09	0.50
Estreno en festivo	-275060.52	7652992.23	0.97
Estreno en Navidad	2653340.13	7627429.62	0.73
Clasificación R	-11481013.84	5650167.26	0.05

Tabla 23. Resultados del modelo de regresión completo para ingresos en taquilla en EE.UU.

A partir de los resultados obtenidos, se observa que el modelo presenta un alto poder explicativo, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.8347$, lo que indica que aproximadamente el 83.47% de la variabilidad en los ingresos totales puede ser explicada por las variables incluidas en el modelo. Esto sugiere que el modelo es adecuado para analizar los determinantes del desempeño en taquilla.

En cuanto a la significancia estadística de las variables, los ingresos de apertura resultan ser el factor más influyente, con un coeficiente positivo de aproximadamente 2.78 y un valor p cercano a cero, lo que indica una relación fuerte y significativa, es decir a mayor ingreso en el fin de semana de estreno, mayor será el ingreso total esperado. Asimismo, la opinión de los críticos también muestra un efecto positivo y significativo, con un coeficiente cercano a 627,101, lo que sugiere que mejores calificaciones están asociadas con mayores ingresos acumulados.

De igual forma, el presupuesto presenta un efecto positivo y significativo, indicando que producciones con mayor inversión tienden a generar mayores ingresos. Por otro lado, la clasificación MPAA (categoría R) tiene un efecto negativo significativo, lo que sugiere que este tipo de clasificación puede limitar el alcance comercial de la película. Mientras que, variables como el número de salas, si la película es secuela, si la historia es conocida, o el momento del estreno (verano, festivos o Navidad) no resultan estadísticamente significativas al nivel del 10%, lo que indica que, una vez controlando por los demás factores, su impacto no es concluyente en este modelo.

Por consiguiente, este modelo permite concluir que los factores más relevantes para explicar el desempeño en taquilla después del estreno son los ingresos iniciales, la percepción de los críticos, el presupuesto y la clasificación de la película, mientras que otros factores tradicionales de la industria no muestran evidencia estadística suficiente en este caso.

4.8.2. Inciso b

Con el objetivo de obtener un modelo estadísticamente más robusto, se procedió a eliminar de manera iterativa todas aquellas variables que no resultaron significativas al nivel del 10%. Este proceso permitió depurar el modelo inicial, conservando únicamente aquellos factores con evidencia estadística suficiente para explicar el comportamiento de los ingresos en taquilla. El modelo final resultante incluye como variables explicativas los ingresos de apertura, la opinión de los críticos, el presupuesto y la clasificación MPAA. Estas variables presentan valores p inferiores a 0.10, lo que confirma su relevancia dentro del modelo.

Variable	Coefficiente	Error estándar	Valor p
Intercepto	-30038070.32	7137326.42	0.00
Ingresos de apertura	2.82	0.19	0.00
Opinión de críticos	590794.20	137606.69	0.00
Presupuesto	0.26	0.09	0.01
Clasificación R	-11141788.13	5165726.57	0.03

Tabla 24. Modelo final de regresión con variables significativa.

El modelo final presenta un coeficiente $R^2 = 0.8303$, lo que indica que aproximadamente el 83.03% de la variabilidad en los ingresos totales en Estados Unidos es explicada por estas cuatro variables. Este resultado es muy cercano al obtenido en el modelo completo, lo que sugiere que las variables eliminadas no aportan información relevante adicional y que el modelo reducido mantiene un alto poder explicativo.

En términos de interpretación, los ingresos de apertura continúan siendo el factor más influyente, con un coeficiente de aproximadamente 2.82 y un alto nivel de significancia estadística. Esto implica que un aumento en los ingresos del primer fin de semana se traduce en un incremento proporcional en los ingresos totales. Asimismo, la opinión de los críticos también muestra un efecto positivo y altamente significativo, con un coeficiente cercano a 590,794. Este resultado indica que una mejora en la calificación crítica está asociada con un aumento considerable en los ingresos acumulados, evidenciando la importancia de la percepción del público especializado en el desempeño comercial de una película.

Por otro lado, el presupuesto presenta un coeficiente positivo y significativo, lo que sugiere que mayores niveles de inversión en la producción están relacionados con mayores ingresos en taquilla. Finalmente, la clasificación MPAA (categoría R) tiene un efecto negativo significativo tomando un valor de -11,141,788, indicando que este tipo de clasificación puede restringir la audiencia potencial y, por ende, reducir los ingresos. De modo que, este modelo final demuestra que, después del fin de semana de estreno, los factores determinantes del éxito en taquilla se concentran en el desempeño inicial, la percepción de los críticos, el nivel de inversión y la clasificación de la película, simplificando significativamente el análisis sin perder capacidad explicativa.

4.8.3. Inciso c

Con base en el modelo de regresión final obtenido en el punto anterior, se estimaron los ingresos totales en taquilla en Estados Unidos para una película con las características de *Flags of Our Fathers*. Para ello, se utilizaron los valores específicos de la película, incluyendo ingresos de apertura, calificación de los críticos, presupuesto y clasificación MPAA. A partir de estos datos, se calculó tanto una estimación puntual como un intervalo de predicción al 95%, lo que permite no solo obtener un valor esperado de ingresos, sino también un rango dentro del cual es probable que se encuentren los ingresos reales, considerando la variabilidad inherente al modelo.

Estimación puntual	Límite inferior	Límite superior
57654365	21512643	93796087

Tabla 25. Predicción de ingresos en taquilla para *Flags of Our Fathers*.

La estimación puntual obtenida indica que la película habría generado aproximadamente 57,654,365 dólares en ingresos totales en Estados Unidos. Sin embargo, dado que existe incertidumbre en la predicción, es más apropiado considerar el intervalo de predicción, el cual se extiende desde aproximadamente 21,512,643 hasta 93,796,087 dólares. Este rango refleja la variabilidad esperada en los ingresos reales y muestra que, aunque el modelo proporciona una estimación central, los resultados pueden fluctuar significativamente debido a factores no observados o aleatorios.

Al comparar esta predicción con el ingreso real de la película (alrededor de 33.6 millones de dólares), se observa que el valor real se encuentra dentro del intervalo estimado, lo que indica que el modelo tiene una capacidad razonable para capturar el comportamiento de los ingresos en taquilla, aun cuando la estimación puntual no coincida exactamente. Por lo que, estos resultados muestran que el modelo no solo es útil para explicar el desempeño pasado, sino también para realizar proyecciones realistas, incorporando tanto un valor esperado como un

rango de incertidumbre, lo cual es fundamental para la toma de decisiones en la industria cinematográfica.

4.8.4. Inciso d

A partir del modelo de regresión final, se puede cuantificar el impacto económico de un cambio en la calificación de los críticos sobre los ingresos totales en taquilla. En particular, el coeficiente asociado a la variable opinión de los críticos es de aproximadamente 590,794, lo que indica que, manteniendo constantes las demás variables, un aumento de un punto en la calificación está asociado con un incremento promedio de 590,794 dólares en los ingresos totales en Estados Unidos.

Por lo tanto, un aumento de diez puntos en la calificación de los críticos implicaría un incremento aproximado de 5,907,942 dólares en los ingresos totales esperados.

Variable	Concepto	Valor
Critics' Opinion	Incremento en ingresos por +10 puntos en críticas	5907942

Tabla 26. Impacto en ingresos por mejora en la calificación de críticos.

Este resultado tiene una implicación directa para la toma de decisiones. En términos económicos, cualquier inversión destinada a mejorar la percepción de los críticos sería justificable siempre que su costo sea inferior a este incremento esperado en ingresos. Es decir, Griffith debería estar dispuesto a invertir hasta aproximadamente 5.9 millones de dólares con el objetivo de aumentar en diez puntos la calificación de los críticos, ya que este sería el beneficio adicional estimado que dicha mejora generaría.

En consecuencia, si el costo de influir positivamente en la opinión de los críticos es menor a este valor, la inversión sería rentable desde una perspectiva financiera. Por el contrario, si el costo supera este monto, no sería recomendable realizar dicha inversión, ya que no se recuperaría a través del aumento en ingresos. De manera que, este análisis demuestra que la opinión de los críticos no solo es estadísticamente significativa, sino también económicamente relevante, proporcionando una guía clara para la asignación eficiente de recursos en estrategias de marketing, relaciones públicas o calidad del producto cinematográfico.

4.9.Punto 9

Con el fin de evaluar la hipótesis planteada por Griffith, se estimó un modelo de regresión que extiende el modelo final del punto anterior mediante la inclusión de una variable dummy que identifica si una película pertenece al género comedia, así como un término de interacción entre esta variable y la calificación de los críticos. Este término de interacción permite analizar

si el efecto de la opinión de los críticos sobre los ingresos en taquilla difiere entre comedias y películas de otros géneros.

Variable	Coefficiente	Error estándar	Valor p
Intercepto	-36298518.58	8472189.89	0.00
Ingresos de apertura	2.78	0.19	0.00
Opinión de críticos	684019.52	161465.13	0.00
Presupuesto	0.26	0.10	0.01
Clasificación R	-9791960.84	5408139.07	0.07
Comedia	16674724.03	14414188.49	0.25
Interacción críticos × comedia	-228179.29	295577.11	0.44

Tabla 27. Modelo de regresión con efecto diferencial para comedias.

El coeficiente asociado a la variable opinión de los críticos es positivo y altamente significativo, con un valor aproximado de 684,020, lo que indica que, en general, mejores calificaciones están asociadas con mayores ingresos en taquilla para las películas que no son comedias. Por otra parte, el término de interacción entre la opinión de los críticos y la variable de comedia presenta un coeficiente negativo ($-228,179$), lo cual sugiere, en principio, que el impacto de las críticas podría ser menor en las comedias en comparación con otros géneros. Sin embargo, este coeficiente no es estadísticamente significativo (valor $p = 0.44$), lo que implica que no existe evidencia suficiente para afirmar que esta diferencia sea distinta de cero desde el punto de vista estadístico.

En la Ilustración 5 se presenta la relación entre la opinión de los críticos y los ingresos en taquilla, diferenciando entre comedias y películas de otros géneros. Se observa una relación positiva en ambos casos; sin embargo, la pendiente de la recta correspondiente a las comedias es ligeramente menor que la de las no comedias, lo que sugiere un menor impacto de las críticas en este tipo de películas. No obstante, esta diferencia no es significativa, lo cual resulta consistente con los resultados obtenidos en el modelo.

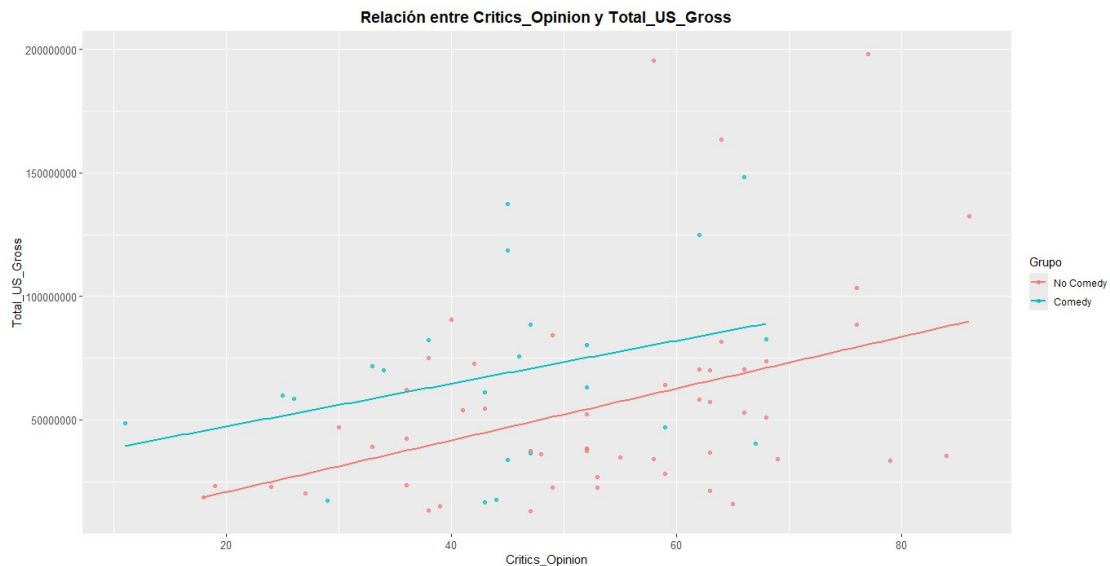


Ilustración 5. Relación entre la opinión de los críticos y los ingresos en taquilla según género.

Adicionalmente, la variable dummy de comedia tampoco resulta significativa, lo que indica que, controlando por los demás factores, no se observa una diferencia sistemática en los ingresos entre comedias y películas de otros géneros. Aunque la estimación puntual del modelo sugiere una posible menor influencia de las críticas en las comedias, la falta de significancia estadística impide validar la hipótesis de Griffith. Por lo tanto, no se puede concluir que la opinión de los críticos tenga un efecto significativamente diferente sobre los ingresos en taquilla para comedias frente a otros géneros.

4.10. Punto 10

Para evaluar la afirmación de Griffith, se plantea la incorporación de una nueva variable denominada star power, la cual mediría el número de actores de alto perfil (A-list) presentes en una película. Esta variable permitiría capturar de manera más directa el efecto del atractivo del elenco sobre los ingresos en taquilla, el cual podría estar siendo parcialmente absorbido por el presupuesto en los modelos anteriores.

Para que la conclusión de Griffith sea válida, es necesario que se cumplan dos condiciones fundamentales en el modelo de regresión ampliado. En primer lugar, el coeficiente asociado a la variable star power debería ser positivo y estadísticamente significativo. Esto indicaría que, manteniendo constantes las demás variables, un mayor número de actores reconocidos incrementa los ingresos totales en taquilla, lo cual respalda la idea de que el atractivo del elenco es un determinante clave del éxito comercial.

En segundo lugar, al incluir la variable star power en el modelo, el coeficiente asociado al presupuesto debería disminuir en magnitud o perder significancia estadística. Esto ocurriría si el efecto que previamente se atribuía al presupuesto estaba, en realidad, capturando el impacto de contar con actores de alto perfil, dado que películas con mayores presupuestos tienden a contratar estrellas más reconocidas, lo que reflejaría un problema de variable omitida en el modelo original.

Si, al incluir star power, el coeficiente del presupuesto se reduce considerablemente o deja de ser significativo, se podría concluir que el presupuesto no tiene un efecto directo sobre los ingresos, sino que su impacto opera de manera indirecta a través de la contratación de actores famosos. En este caso, la afirmación de Griffith sería consistente con la evidencia empírica. Por el contrario, si el coeficiente de star power no resulta significativo o si el coeficiente del presupuesto se mantiene estable y significativo tras la inclusión de esta nueva variable, no se podría sostener la hipótesis de Griffith. Esto indicaría que el presupuesto tiene un efecto propio sobre los ingresos en taquilla, más allá del número de actores reconocidos.

En conclusión, la validez de la afirmación de Griffith depende de que la variable star power capture un efecto positivo y significativo sobre los ingresos, y que simultáneamente reduzca o elimine el efecto previamente atribuido al presupuesto, evidenciando así que el verdadero motor del éxito comercial es la presencia de actores de alto perfil y no el nivel de inversión en sí mismo.

5. Conclusiones y recomendaciones

El análisis realizado permite concluir que los ingresos del fin de semana de estreno constituyen el principal determinante del desempeño total en taquilla en Estados Unidos. A través del modelo de regresión simple y múltiple, se evidenció una relación positiva, fuerte y estadísticamente significativa entre Opening Gross y Total U.S. Gross, lo que confirma que el arranque comercial de una película es un predictor clave de su éxito. Sin embargo, los resultados también permitieron rechazar la creencia tradicional de que el 25% de los ingresos totales se genera en el primer fin de semana, ya que el coeficiente estimado es significativamente menor a 4.

Adicionalmente, se encontró que la opinión de los críticos tiene un impacto positivo y significativo sobre los ingresos en taquilla, lo que sugiere que una mejor recepción crítica puede traducirse en mayores niveles de recaudo. No obstante, al analizar este efecto en conjunto con el género comedia, no se encontró evidencia estadísticamente significativa que indique que dicho impacto sea diferente para este tipo de películas. Por lo tanto, no se puede validar la hipótesis de que las críticas influyen de manera distinta en las comedias frente a otros géneros.

Por otra parte, los resultados muestran que el género comedia no tiene un efecto significativo sobre los ingresos totales en taquilla; sin embargo, sí presenta un impacto relevante en términos

de rentabilidad. Las comedias exhiben un ROI significativamente mayor en comparación con otros géneros, lo que indica que, aunque no necesariamente generan mayores ingresos absolutos, sí son más eficientes en la utilización de recursos. Este hallazgo resalta la importancia de analizar no solo los ingresos, sino también la rentabilidad al evaluar el desempeño de una película.

Asimismo, el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas evidencian una alta variabilidad en el desempeño de las películas, tanto en ingresos como en retorno sobre la inversión. Esto sugiere que factores adicionales, como el presupuesto, el número de salas, el momento de estreno y el reconocimiento de la historia, también juegan un papel relevante en el éxito comercial. Por lo tanto, los resultados reflejan que el desempeño en taquilla es un fenómeno multifactorial que no puede explicarse únicamente por una sola variable.

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda que los estudios cinematográficos enfoquen sus estrategias en maximizar el desempeño del fin de semana de estreno, ya que este factor tiene el mayor impacto sobre los ingresos totales. Esto implica invertir en campañas de marketing intensivas previas al lanzamiento, seleccionar estratégicamente la fecha de estreno y asegurar una amplia distribución en salas, con el fin de potenciar el Opening Gross.

En segundo lugar, se sugiere prestar especial atención a la calidad percibida de las películas, dado que la opinión de los críticos tiene un efecto positivo y significativo sobre los ingresos. Estrategias como funciones de preestreno, manejo de prensa y fortalecimiento de la propuesta narrativa pueden contribuir a mejorar la recepción crítica y, en consecuencia, el desempeño en taquilla.

Adicionalmente, los estudios deberían considerar al género comedia como una alternativa atractiva desde el punto de vista de rentabilidad. Aunque estas películas no garantizan mayores ingresos totales, su capacidad de generar mayores retornos sobre la inversión las convierte en proyectos estratégicamente valiosos, especialmente en contextos de restricciones presupuestales o alta incertidumbre.

Por último, se recomienda adoptar un enfoque integral en la toma de decisiones, incorporando múltiples variables en el análisis, como presupuesto, número de salas y características del lanzamiento. Dado que el éxito de una película depende de una combinación de factores, una estrategia basada únicamente en un solo indicador puede resultar insuficiente. De modo que, el uso de modelos econométricos como los desarrollados en este análisis puede ser una herramienta clave para mejorar la planificación y reducir el riesgo en la industria cinematográfica.